

Fiche de Mission

Stage PFA

Modèle de Marge Initiale pour la Contrepartie Centrale du marché obligataire souverain marocain — compléter la cascade de défaut.

DATE

5 juin 2026

RÉSUMÉ

Compléter la cascade de défaut en réutilisant le moteur de marge initiale existant. Deux livrables à forte valeur ajoutée : dimensionner le fonds de défaut mutualisé (standard Cover-2), puis produire la marge de production complète par agrégation des add-ons.

1. Contexte

Une contrepartie centrale (CCP) s'interpose entre les membres compensateurs et porte leur risque de défaut. Face au défaut d'un membre, elle mobilise une cascade de ressources : la **marge initiale** en est la première ligne. Un moteur de calcul de cette marge a été développé et validé pour le marché obligataire souverain marocain : simulation historique filtrée à volatilité EWMA, Expected Shortfall (ES) à 99 % sur 5 jours, combinaison convexe d'une composante courante et d'une composante de stress, et plancher anti-procyclique. Marge agrégée produite : 566 M MAD, soit 4,0 % de la valeur du portefeuille.

2. Objectif du stage

Compléter la cascade de défaut en prolongeant le moteur existant. La marge initiale couvre la première ligne ; le stage descend dans la cascade : (i) le **fonds de défaut** (standard *Cover-2*), seconde ligne ; (ii) la **marge de production** complète, par agrégation des add-ons de liquidité et de décorrélation. Les deux prolongements réutilisent le moteur tel quel, ce qui les rend atteignables et à forte valeur.

3. Jalons, travaux et livrables

Période	Objectif et travaux	Livrable
S1–S2	Prise en main & reproduction. Faire tourner le pipeline, reproduire l'IM agrégée (566 M MAD) et une figure de sensibilité. Une réplique indépendante est en soi un acte de validation.	Note de reproduction
S3–S5	Fonds de défaut (Cover-2). Calculer la perte stressée résiduelle par membre au-delà de sa marge, puis dimensionner le fonds pour couvrir le défaut simultané des deux plus grosses expositions (exigence EMIR).	Module + chiffre + note méthodologique
S6–S7	Marge de production / approfondissement. Agréger les add-ons (liquidité, décorrélation) en quantifiant la dépendance pour éviter le double comptage. Alternative : scénarios de stress alternatifs et sensibilité du fonds.	Marge de production par membre
S8	Consolidation. Rédaction des résultats et préparation de la présentation.	Rapport + soutenance

4. Compétences, prérequis et encadrement

Compétences visées — Python (pandas, numpy); risque de marché (VaR / ES, FHS, EWMA); cadre prudentiel des CCP (EMIR, PFMI, FRTB); reproductibilité et validation de modèle.

Prérequis — Bases en probabilités et statistiques, et en programmation Python. Aucune connaissance préalable en finance de marché n'est requise : le cadre se découvre pendant le stage.

Encadrement & méthode — Point hebdomadaire avec l'encadrant et un critère de « terminé » défini par jalon. Principe directeur : *reproduire avant d'étendre*; réutiliser les outils de backtesting existants plutôt que les réécrire.

5. Références

Mémoire PFE (méthodologie complète et résultats) et base de code du moteur de marge initiale : modules de calcul, calibration et backtesting.